Imagen T1

```
if (!requireNamespace("RNifti", quietly = TRUE)) install.packages("RNifti")
library(RNifti)
nii_path <- "sub-01_T1w.nii.gz"
img <- readNifti(nii_path)
dim_img <- dim(img)            # (X, Y, Z)
vox <- voxelSize(img)          # tamaño de voxel (mm) -> c(dx, dy, dz)
phys_mm <- dim_img * vox       # tamaño físico aproximado (mm)
cat("Dimensiones (voxeles) [X,Y,Z]:", paste(dim_img, collapse=" x "), "\n")
cat("Tamaño voxel (mm) [dx,dy,dz]:", paste(round(vox, 4), collapse=" x "), "\n")
cat("Tamaño físico aprox (mm):", paste(round(phys_mm, 2), collapse=" x "), "\n")
```

1) Tamaño del volumen

```
n_vox <- prod(dim_img)
vox_vol_mm3 <- prod(vox)        # mm^3 por voxel
total_vol_mm3 <- n_vox * vox_vol_mm3
total_vol_ml <- total_vol_mm3 / 1000  # 1 mL = 1000 mm^3
cat("Número total de voxeles:", format(n_vox, big.mark=","), "\n")
cat("Volumen por voxel (mm^3):", round(vox_vol_mm3, 4), "\n")
cat("Volumen total (mm^3):", format(round(total_vol_mm3, 2), big.mark=","), "\n")
cat("Volumen total (mL):", round(total_vol_ml, 2), "\n")
```

2) Vistas ortogonales en (i0, j0, k0)

```
i0 <- round(dim_img[1] / 2)
j0 <- round(dim_img[2] / 2)
k0 <- round(dim_img[3] / 2)
# i0 <- 100
# j0 <- 120
# k0 <- 90
```

```
cat("Mostrando en (i0, j0, k0) =", i0, j0, k0, "\n")
orthographic(img, xyz = c(i0, j0, k0))
```

3) Histograma del volumen

```
vals <- as.numeric(img)
vals <- vals[is.finite(vals)]
vals <- vals[vals > 0]  # quita fondo (muy típico en T1)
```

Si son demasiados voxeles, muestrea para que sea rápido

```
set.seed(123)
max_n <- 2e6
if (length(vals) > max_n) {vals_plot <- sample(vals, max_n)} else {vals_plot <- vals}
hist(vals_plot,
     breaks = 200,
     main = "Histograma de intensidades (voxeles > 0)",
     xlab = "Intensidad (tono de gris)",
     ylab = "Frecuencia")
```

4) Intervalo aproximado de tonos de gris del Cuerpo Calloso

Rebanada sagital media

```
i_mid <- round(dim_img[1] / 2)
```

Definir ROI aproximada (en coordenadas voxel)

j ~ anterior-posterior (según convención del archivo)

k ~ inferior-superior

```
j1 <- round(0.35 * dim_img[2]); j2 <- round(0.65 * dim_img[2])
k1 <- round(0.45 * dim_img[3]); k2 <- round(0.70 * dim_img[3])

roi <- img[i_mid, j1:j2, k1:k2]
roi_vals <- as.numeric(roi)
roi_vals <- roi_vals[is.finite(roi_vals) & roi_vals > 0]
```

```
p <- quantile(roi_vals, probs = c(0.05, 0.50, 0.95), na.rm = TRUE)
cat("ROI (sagital medio) usada:\n")
cat("  i =", i_mid, "\n")
cat("  j =", j1, "a", j2, "\n")
cat("  k =", k1, "a", k2, "\n\n")
cat("Tonos de gris aproximados (CC) en esta ROI:\n")
cat("  p05 =", round(p[1], 2), "\n")
cat("  p50 =", round(p[2], 2), "\n")
cat("  p95 =", round(p[3], 2), "\n")
cat("Intervalo sugerido ~ [p05, p95] = [",
   round(p[1], 2), ", ", round(p[3], 2), "]\n", sep="")
hist(roi_vals,
     breaks = 100,
     main = "Histograma ROI (aprox. Cuerpo Calloso) - sagital medio",
     xlab = "Intensidad (tono de gris)",
     ylab = "Frecuencia")
```

BOLD fMRI

```
if (!requireNamespace("RNifti", quietly = TRUE)) install.packages("RNifti")
library(RNifti)
nii_path <- "sub-01_task-restaurative_bold.nii.gz"
img <- readNifti(nii_path)
dim_img <- dim(img)        # Dimensiones 4D (X,Y,Z,T)
vox <- voxelSize(img)      # Tamaño voxel (mm)
cat("Dimensiones del archivo:", paste(dim_img, collapse=" x "), "\n")
cat("Tamaño voxel (mm):", paste(round(vox, 4), collapse=" x "), "\n")
```

1) Tamaño del volumen

```
dim_spatial <- dim_img[1:3]
n_vox_3D <- prod(dim_spatial)
vox_vol_mm3 <- prod(vox[1:3])
vol_3D_mm3 <- n_vox_3D * vox_vol_mm3
vol_3D_ml <- vol_3D_mm3 / 1000
cat("Dimensiones espaciales (X,Y,Z):", paste(dim_spatial, collapse=" x "), "\n")
cat("Número de voxeles por volumen 3D:", format(n_vox_3D, big.mark=","), "\n")
cat("Volumen total por cada 3D (mm3):", format(round(vol_3D_mm3,2), big.mark=","), "\n")
cat("Volumen total por cada 3D (mL):", round(vol_3D_ml,2), "\n")
```

2) Número de volúmenes

```
if (length(dim_img) == 4) {n_vol <- dim_img[4]} else {n_vol <- 1}
cat("Número de volúmenes (dimensión temporal):", n_vol, "\n")
```